

ISSN 0202-3776

ОБОГАЩЕНИЕ РУД

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ИЗДАЕТСЯ С 1956 ГОДА

ВОЗДЕЙСТВИЕ СВЧ-НАГРЕВА НА СВОЙСТВА СЛОИСТЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАГНЕТИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ В ПЕРЕМЕННОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ

АВТОБАЛАНСИРОВКА ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДВУХСЕКЦИОННОЙ ГАЗОВОЙ ЦЕНТРИФУГИ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

БИООКИСЛЕНИЕ УПОРНОГО ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО КОНЦЕНТРАТА РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ БЕСТОБЕ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДУБЛИКАТНОГО ОПРОБОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЩЕКОВОЙ ДРОБИЛКИ СМД-111Б

6 [384] 2019

www.rudmet.ru

ISSN 0202-3776

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 1956 году.
Издается один раз в 2 месяца.
Санкт-Петербург

ОБОГАЩЕНИЕ РУД

6 [384] ▸ 2019

СОДЕРЖАНИЕ

РУДОПОДГОТОВКА

Болобов В. И., Ле-Тхань Б., Плащинский В. А. О распространении трещины по горной породе при ударе.....3

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Булаев А. Г., Бодуэн А. Я., Украинцев И. В. Биоокисление упорного золотосодержащего концентрата руды месторождения Бестобе.....9

Герасимов А. М., Лазарева В. В., Арсентьев В. А. Воздействие СВЧ-нагрева на свойства слоистых алюмосиликатов.....15

Пелевин А. Е. Повышение качества магнетитовых концентратов в переменном магнитном поле.....19

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛОГИЯ

Губарева Е. Н., Огурцова Ю. Н., Строкова В. В., Лабузова М. В. Сравнительная оценка активности кремнеземного сырья и фотокаталитического композиционного материала на его основе.....25

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Бабайлов Н. А., Логинов Ю. Н., Полянский Л. И. Механические свойства брикетов из хромовых концентратов.....31

Козин В. З., Комлев А. С., Ступакова Е. В. Об использовании дубликатного опробования для оценки случайных погрешностей.....36

ОБОРУДОВАНИЕ

Лян И. П., Пановко Г. Я., Шохин А. Е. Сравнительный анализ энергоэффективности использования вибрационных технологических машин в резонансных и зарезонансных режимах работы.....42

Томилин А. К., Пашков Е. Н., Зиякаев Г. Р. Автобалансировка высокоскоростной двухсекционной газовой центрифуги для обогащения урана.....49

ИЗ ОПЫТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Стариков В. В., Ганин Д. Р. Модернизация щековой дробилки СМД-111Б.....55

КОНГРЕССЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ

Зелинская Е. В., Федотов К. В. Проблемы и перспективы эффективной переработки минерального сырья в 21 веке («Плаксинские чтения–2019»).....59

Реклама.....58, 62

Правила представления статей для опубликования в журнале «Обогащение руд».....8

Перечень статей, опубликованных в журнале в 2019 году.....63

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ПИ № ФС77-51322 от 19 октября 2012 г.

•

УЧРЕДИТЕЛИ

АО «Механобр инжиниринг»
Научно-производственная корпорация «Механобр-техника» (АО)
ФГАОУВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
АО «Издательский дом «Руда и Металлы»
При участии ИПКОН РАН и Государственного Эрмитажа

•

Журнал по решению ВАК Министерства образования и науки РФ включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по разработке месторождений твердых полезных ископаемых

•

Журнал включен в Международную реферативную базу данных Scopus (2-й квартиль, 2017) для научно-технических изданий, которая признана Министерством образования и науки РФ в качестве одного из критериев общероссийской оценки системы эффективности деятельности высших учебных заведений, а также Международную базу данных Chemical Abstracts Service

За сроки размещения опубликованных статей в базе данных Scopus редакция ответственности не несет

© Оформление. АО «Издательский дом «Руда и Металлы», «Обогащение руд», 2019.

Товарный знак и название «Обогащение руд» являются исключительной собственностью ИД «Руда и Металлы».

Подписные индексы:
41081 (Роспечать),
10344 (ОК «Пресса России»)

Цена свободная

ISSN 0202-3776

9 770202 377002 >

ISSN 0202-3776

OBOGASHCHENIE RUD
Mineral Processing Journal

Founded in 1956. Issued every two months

CONTENTS

ORE PREPARATION

Bolobov V. I. , Le–Thanh B., Plaschinsky V. A. Crack propagation in rock upon impact.....3

BENEFICIATION PROCESSES

Bulaev A. G., Boduen A. Ya., Ukraintsev I. V. Biooxidation of persistent gold-bearing ore concentrate of the Bestobe deposit.....9

Gerasimov A. M., Lazareva V. V., Arsentyev V. A. Effects of microwave heating on the behavior of layered aluminosilicates.....15

Pelevin A. E. Improving magnetite concentrate quality in an alternating magnetic field.....19

TECHNOLOGICAL MINERALOGY

Gubareva E. N., Ogurtsova Yu. N., Strokova V. V., Labuzova M. V. Comparative activity evaluation for silica raw materials and photocatalytic composite materials based on them.....25

ANALYTICAL METHODS

Babailov N. A., Loginov Yu. N., Polianskiy L. I. Mechanical properties of briquettes of chromic concentrates.....31

Kozin V. Z., Komlev A. S., Stupakova E. V. On the use of duplicate testing to estimate random errors.....36

EQUIPMENT

Lyan I. P., Panovko G. Ya., Shokhin A. E. Comparative analysis of energy efficiency in the use of vibration-type process machines in resonant and superresonant operating modes.....42

Tomilin A. K., Pashkov E. N., Ziyakaev G. R. Self-balancing of high-rate two-section gas centrifuge for uranium processing.....49

EXPERIENCE OF THE ENTERPRISES

Starikov V. V., Ganin D. R. SMD-111B jaw crusher upgrade.....55

CONGRESSES, CONFERENCES, & SIMPOSIA

Zelinskaya E. V., Fedotov K. V. Problems and prospects of effective processing of mineral raw materials in the 21st century (Plaksin Readings-2019).....59

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Аксенова Г. Я., канд. геол.-минерал. наук,
Александрова Т. Н., д-р техн. наук,
Арсентьев В. А., д-р техн. наук (главный редактор),
Баранов В. Ф., д-р техн. наук,
Блехман И. И., д-р физ.-мат. наук, проф.,
Бричкин В. Н., д-р техн. наук, проф.,
Вайсберг Л. А., академик РАН,
Воробьев А. Г., д-р экон. наук, проф.,
Газалеева Г. И., д-р техн. наук,
Герасимов А. М., канд. техн. наук,
Емельянов М. Ф., канд. техн. наук,
Зуев В. В., д-р геол.-минерал. наук,
Кибирев В. И., канд. техн. наук,
Максимов И. И., д-р техн. наук, проф. (председатель редсовета),
Маляров П. В., д-р техн. наук,
Михайлова Н. В., канд. техн. наук,
Отрожденнова Л. А., канд. техн. наук,
Петров С. В., канд. геол.-минерал. наук,
Рябой В. И., д-р техн. наук, проф.,
Титков С. Н., канд. техн. наук,
Устинов И. Д., д-р хим. наук,
Чантурия В. А., академик РАН,
Чантурия Е. Л., д-р техн. наук, проф. (зам. главного редактора),
Шендерович Е. М., канд. техн. наук,
Шехирев Д. В., канд. техн. наук,
Юшина Т. И., канд. техн. наук (зам. председателя редсовета).

Иностранные члены редсовета:

Вутов Ц., д-р, проф. (Болгария),
Довнорович С., д-р (Польша),
Ёнал Г., проф. (Турция),
Пилов П. И., д-р техн. наук, проф. (Украина).

Редактор *И. Н. Сапрыкина*

Адрес редакции:
199106, Санкт-Петербург, 22 линия, 3.
Телефон/факс: (812) 324 89 45.
E-mail: obrud@mekhanobr.spb.ru
Internet: http://www.rudmet.ru

Издатель: Издательский дом «Руда и Металлы», 119049, Москва, Ленинский пр., д. 6, стр. 2, офис 622.

Фото на обложке — с вебсайта АЛРОСА.

Дата выхода в свет 09.01.2020. Формат издания 60×90 1/8. Печать офсетная. Печ. л. 8. Тираж 1000 экз.

Отпечатано в типографии «Канцлер», 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина Роща, 16, стр. 66 А.
Тел. +7 (4852) 58-76-33.

УДК 622.732 : 539.422

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ТРЕЩИНЫ ПО ГОРНОЙ ПОРОДЕ ПРИ УДАРЕ

В. И. БОЛОБОВ[1], Б. ЛЕ-ТХАНЬ[2], В. А. ПЛАЩИНСКИЙ[1] (1 — Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, РФ;

Исходя из предположения о том, что условием разрушения фрагмента породы при ударе является достижение возникающей трещиной одной из свободных поверхностей фрагмента, экспериментально-расчетным путем оценена скорость распространения трещины разрушения $v_{тр}$ на образцах гранита Выборгского массива. На экспериментальной установке определено наиболее эффективное расстояние $h = l_{эф}$ нанесения удара от края боковой поверхности гранитных фрагментов, при котором ударное воздействие приводит к отколу куска породы максимального объема. Установлена зависимость данной величины от диаметра площадки притупления ударника d, определена длина трещины разрушения $l_{тр}$. Рассчитаны параметры единичного удара — сила сопротивления породы N_m, контактное напряжение $\sigma_к$, внедрение $\alpha_{вн}$ ударника в породу и продолжительность удара t_m, установлена их зависимость от d. С учетом рассчитанной t_m определена скорость $v_{тр}$. Ее значения вне зависимости от размеров d и t_m оказались близкими к 11 м/с, что существенно меньше установленных в других исследованиях, что объясняется существенными отличиями разрушаемой среды и скорости удара.

Ключевые слова: внедрение ударника, гранитные фрагменты, нагрузочные характеристики, параметры отколотого куска, скорость распространения трещины.

DOI: 10.17580/or.2019.06.01

Введение

Процесс развития трещин является определяющим при разрушении горных пород ударом, который реализуется в некоторых дробильных машинах. Изучение закономерностей возникновения и распространения трещин при ударе представляет существенный интерес как для общего развития теории разрушения горных пород, так и ее практического применения, о чем свидетельствует значительное количество исследований, посвященных этому вопросу [1–7]. В то же время из-за трудности экспериментального определения скорости распространения трещин $v_{тр}$ по горным породам число работ по этой проблеме весьма ограничено. В основном они выполнены на таких однородных материалах, как силикатное стекло, канифоль, органическое стекло и некоторые другие полимеры, прозрачность которых позволяет применять оптические методы определения $v_{тр}$, отличающиеся сравнительной простотой выполнения измерений [8–12].

Исследования по изучению процесса развития трещин в горных породах [13–15] проведены при их инициировании методами взрыва или удара бойком высокой интенсивности, что весьма существенно влияет на скорость распространения трещины разрушения [13] и более чем на порядок превышает скорость удара рабочего инструмента машин, использующихся для ударного разрушения горных пород. Данная работа посвящена оценке скорости $v_{тр}$ распространения трещины разрушения по граниту, как типичному представителю гетерогенной горной породы, при скорости удара по породе ~1 м/с.

Методика и результаты эксперимента

Величина $v_{тр}$ определялась с учетом экспериментально установленной длины трещины разрушения $l_{тр}$, возникающей в гранитном фрагменте при откалывании от него куска в результате удара, и расчетной продолжительности t_m процесса

$$v_{тр} = l_{тр} / t_m. \quad (1)$$

При установлении $l_{тр}$ исходили из предположения, что условием разрушения фрагмента породы является достижение трещиной, возникающей в результате ударного воздействия, одной из свободных его поверхностей [16].

Исследования проводились на экспериментальной установке (рис. 1), использованной ранее в работе [17].

Ударник *2* вида цилиндрической пики гидромолота с плоской площадкой притупления различного диаметра d, изготовленный из закаленной стали, закрепляли в вертикальном положении в массивном бойке *3* (M = 2,8 кг). Под ударником на расстоянии H = = 32 мм размещали фрагменты породы *1* — керны гранита Выборгского массива состава: 30–35 % кварца, 25–30 % плагиоклаза (рис. 2), 30–35 % калиевого полевого шпата, 5–10 % биотита, с установленными по ГОСТ 30629-2011 прочностными характеристиками: крепость f = 13 по шкале М. М. Протодьяконова,

* Болобов Виктор Иванович — профессор, д-р техн. наук, старший научный сотрудник, boloboff@mail.ru; Ле-Тхань Бинь — старший научный сотрудник; Плащинский Вячеслав Алексеевич — аспирант, SlavaPlash@yandex.ru.

© Болобов В. И., Ле-Тхань Б., Плащинский В. А., 2019

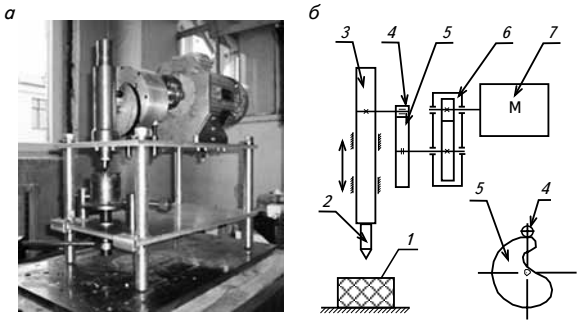


Рис. 1. Установка по изучению процесса ударного разрушения горной породы (*а*) и ее принципиальная схема (*б*):
1 — фрагмент породы; *2* — ударник; *3* — боек; *4* — ролик; *5* — кулачок; *6* — редуктор; *7* — электродвигатель

предел прочности на сжатие $\sigma_{сж}$ ~ 190 МПа. Агрегатная твердость использованных фрагментов, установленная по методу Бринелля с пересчетом на твердость по Виккерсу, составляла ~ 450 HV; твердость структурных составляющих породы достигала 1200 HV (для кварца).

После нанесения ударов в различные точки горизонтальной поверхности фрагментов *1* (кинетическая энергия A_0 и предударная скорость v_0 бойка с ударником, рассчитанные из величин M и H, составляли 1,16 Дж и 0,91 м/с) определяли максимальное удаление точки удара от края их боковой поверхности, при котором все еще имеет место откалывание куска породы. Измерялись геометрические параметры места откола, с учетом которых устанавливалась величина $l_{тр}$. В отдельных экспериментах для подтверждения правомочности модели измеряли глубину лунок, возникающих в граните при ударе.

В результате экспериментов было установлено:

— как и в случае клина при открытой стенке забоя [18], существует максимальное, наиболее эффективное расстояние $h = l_{эф}$ места нанесения удара (точки A на рис. 3) от края фрагментов, при котором ударное воздействие приводит к отколу от их боковой поверхности куска породы максимального объема. При $l < l_{эф}$ все откалываемые куски имеют меньший объем, при $l > l_{эф}$ для откалывания в выбранную точку приходится нанести несколько ударов;

— величина $l_{эф}$ зависит от диаметра d площадки притупления ударника и убывает с его увеличением;

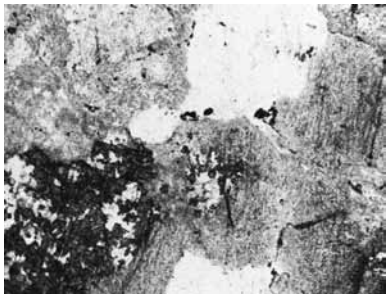


Рис. 2. Вид зерен кварца (светлый) и плагиоклаза (серый) в структуре материала испытанных фрагментов

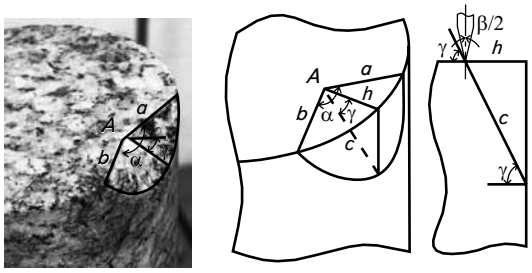


Рис. 3. Вид места откола после удара с изображением его геометрических параметров

— куски отколотой породы представляют собой фигуры с основанием в виде сегмента формы, представленной на рис. 3 и близкой к описанной в [18], с параметрами a, b, c, h и углами α и γ;

— параметры a, b, c примерно равны между собой (табл. 1) и убывают по мере увеличения d;

— значения угла α колеблются в интервале 112–134°, близки к величине этого параметра, установленного в [18] (~120°), и находятся относительно угла γ в примерном соотношении $\alpha \approx 2\gamma$.

Из-за близости формы всех отколотых кусков считалось, что трещина разрушения распространяется во всех экспериментах под углом γ ~ 60° от точки нанесения удара к боковой поверхности фрагментов, а за ее длину $l_{тр}$ для каждого диаметра d может быть принято среднеарифметическое значение параметров a, b, c соответствующего места откола (табл. 1).

Таблица 1

Величина $l_{эф}$ и среднее значение (по результатам 10 ударов) геометрических параметров отколотого куска при нанесении удара инструментом с различным диаметром площадки притупления

d, мм	$l_{эф}$, мм	a, мм	b, мм	c, мм	α, град.	γ, град.
1,12	4,0	8,59	8,68	9,01	128,6	63,6
1,36	3,0	7,31	6,78	7,13	127,4	64,5
1,68	2,5	5,37	5,47	5,25	121,3	61,3

Модель процесса внедрения ударника в породу. Результаты расчета времени распространения трещины

Поскольку ударник вместе с бойком представлял собой конструкцию сравнительно небольшой длины, считали, что влиянием волновых процессов на параметры удара можно пренебречь и процесс взаимодействия ударника и разрушаемого материала может быть описан уравнениями двухэлементной классический ударной системы [16].

На основе выводов о существующих видах нагрузочных характеристик разрушения [16], с учетом дополнительных наблюдений за процессом удара предполагалось, что внедрение ударника в гранит в условиях эксперимента характеризуется тремя основными стадиями:

— упругой деформацией породы до достижения на площади ее контакта с ударником напряжения $\sigma_к$, при

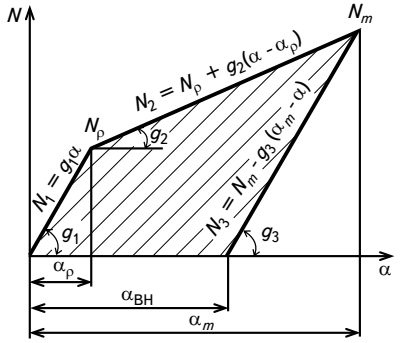


Рис. 4. Вид нагрузочной характеристики системы, принимаемой при расчетах параметров удара

котором происходит взрывоподобное разрушение под площадкой контакта;

— продвижением ударника через ядро разрушения породы с вытеснением части продуктов из лунки и прессованием оставшихся продуктов без достижения дна зоны разрушения;

— отбрасыванием ударника силами остаточной упругости спрессованных продуктов разрушения.

Зависимость силы сопротивления породы N от деформации α (рис. 4) для этого случая состоит из трех силовых функций: нагрузки N_1 при упругом деформировании породы под площадкой контакта, нагрузки N_2 при внедрении ударника в продукты разрушения породы и разгрузки N_3, каждая из которых характеризуется своей жесткостью (g_1, g_2, g_3). При этом считалось, что функции N_1, N_2, N_3, как для внедрения тела с постоянной площадью контакта, имеют линейный характер. Площадь фигуры на рис. 4 — работа нагружения $A_н$, заштрихованная площадь — работа $A_р$, затраченная на разрушение.

Максимальные сила сопротивления породы N_m и внедрение $\alpha_{вн}$, а также время удара t_m для такой нагрузочной характеристики [16]:

$$N_m = N_р\sqrt{1-\frac{g_2}{g_1}+\frac{2A_н+g_2}{N_р^2}}, \qquad (2)$$

$$\alpha_{ВН} = \alpha_m - \frac{N_m}{g_3} = N_р\left(\frac{1}{g_2}-\frac{1}{g_1}\right)\left(\sqrt{1-\frac{g_2}{g_1}+\frac{2A_н+g_2}{N_р^2}}-1\right), \qquad (3)$$

$$t_m = \sqrt{\frac{M}{g_2}}\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{2A_н+g_2}{N_р^2}-\frac{g_2}{g_1}}, \qquad (4)$$

где M — масса падающего объекта (бойка и ударника); α_m — максимальное внедрение ударника в породу; $g_1 = \frac{2E_П d}{3(1-\mu_П^2)}$; $N_р$ — усилие контактного разрушения породы, $N_р = f_к\,\sigma_{кр}$, $f_к = \pi d^2/4$ — площадь контакта, зависящая от площадки притупления ударника; $\sigma_{кр}$ — напряжение в месте контакта, при котором возникающие при ударе растягивающие и сдвиговые напряжения в породе приводят к ее взрывоподобному разрушению под площадкой контакта.

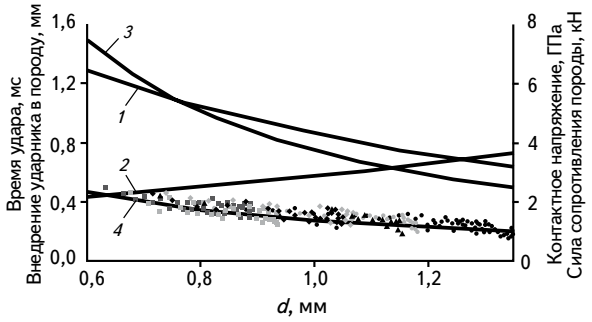


Рис. 5. Расчетные параметры единичного удара t_m(*1*), N_m(*2*), $\sigma_к$ (*3*), $\alpha_{вн}$ (*4*) в зависимости от диаметра площадки притупления d ударника в сопоставлении с экспериментально установленной глубиной полученных лунок

Допущения, принятые при расчетах продолжительности удара:

— за значение критического контактного напряжения $\sigma_{кр}$ гранита может быть принята его динамическая твердость $\sigma_{дин}$ ~1300 МПа [19]. (Такое значение $\sigma_{дин}$ по сравнению с $\sigma_{сж}$ = 190 МПа для гранита соответствует выводам [20], что большинство пород в условиях одноосного сжатия в 5–10 раз увеличивает свои прочностные характеристики при переходе от статического ($\sigma_{сж}$) к динамическому ($\sigma_{дин}$) нагружению);

— по аналогии с соотношением жесткостей g_2/g_1 и g_3/g_1, которое можно установить из анализа приведенных в [16] экспериментальных силовых характеристик контактного разрушения хрупких горных пород, за жесткость g_2 в нашем случае может быть принята величина, равная $0{,}15g_1$, а за g_3 — величина g_1;

— только около половины кинетической энергии A_0 ударника затрачивается на упругую деформацию и разрушение породы (для гранита 58,9 % [19]), остальная энергия идет на тепловые потери в окружающую среду, упругую деформацию ударника, износ его контактной поверхности, вследствие чего принимали $A_р = 0{,}589$, $A_0 = 0{,}68$ Дж.

Численное определение зависимостей N_m, $\alpha_{вн}$, t_m, $\sigma_к$ от диаметра площадки притупления ударника d проводили в программе Microsoft Excel при подстановке в выведенные уравнения (2)–(4) параметров удара и разрушаемой породы.

На графике рис. 5 представлены значения времени удара t_m (кривая *1*), силы сопротивления породы N_m (кривая *2*), контактного напряжения $\sigma_к = N_m/\pi d^2/4$ (кривая *3*) и внедрения $\sigma_{вн}$ ударника в породу (кривая *4*), рассчитанные по уравнениям (2)–(4) по величине $N_р$ для различных диаметров d площадки контакта. На этом же графике для соответствующих значений d приведены глубины лунок, установленные экспериментально.

Как видно из графика рис. 5, при постоянном импульсе силы $M\,v_0 = N_m t_m$ с увеличением диаметра d контактной площади (площадки притупления ударника) максимальная сила сопротивления породы N_m монотонно возрастает, а время удара t_m, максимальное контактное напряжение $\sigma_к$ и глубина внедрения $\sigma_{вн}$

индентора снижаются. При этом, как можно заключить из сопоставления местоположения экспериментальных точек и кривой *4*, линия регрессии зависимости $\alpha_{вн} = f(d)$ показывает удовлетворительную сходимость с экспериментальными данными, что подтверждает справедливость предложенной математической модели и правомочность принятых допущений.

Обсуждение результатов. Выводы

Время распространения трещины разрушения при откалывании куска от фрагментов породы ударником с различным диаметром площадки притупления d, за которое принимали время удара t_m кривой *1* (рис. 5), представлено в табл. 2. Там же приведены величины $l_{тр}$, как среднеарифметическое параметров a, b, c места откола (табл. 1), и результаты расчета $v_{тр}$ по формуле (1).

Как видно из данных таблицы, установленная скорость распространения трещины разрушения $v_{тр}$ по гранитным фрагментам вне зависимости от размеров площадки притупления ударника и продолжительности удара оказалась близкой к 11 м/с.

Относительно установленного значения $v_{тр}$ можно отметить, что оно существенно отличается (в меньшую сторону) от значений, встречающихся в литературе и изменяющихся от 150 [11] до 2700 [15] м/с. Подобное существенное отличие может иметь следующее объяснение.

Приведенные в [11] данные, на которые, как правило, ссылаются другие авторы, например [21], получены поляризационно-оптическим методом с применением высокоскоростной киносъемки. В качестве объекта, моделирующего горные породы, использованы образцы из оптически активного материала эпоксимала — пространственного полимера на основе эпоксидной смолы с малеиновым ангидридом в качестве отвердителя. Понятно, что скорость распространения трещины по такой изотропной среде, свободной от инородных включений, будет существенно отличаться (в большую сторону) от скорости в граните, состоящем из минеральных зерен и порового пространства, доля которого в общем объеме породы достигает 1,01 % (для гранитов месторождений Карелии, использованных в настоящих экспериментах для изготовления разрушаемых фрагментов), а для отдельных ее составляющих (микроклина) — 3,28 % [22, 23]. На невозможность количественного изучения процессов разрушения кристаллических горных пород с применением аморфных пластических масс указывают и сами авторы [11].

Таблица 2

Параметры, использованные для установления скорости распространения трещины разрушения в гранитных фрагментах для ударников с различным диаметром притупления и полученные значения $v_{тр}$

d, мм	$l_{тр}$, мм	t_m, мс	$v_{тр}^*$, м/с
1,12	9,0	0,79	11,4
1,36	7,0	0,61	11,5
1,68	5,2	0,49	10,7

* Среднее значение $v_{тр}$ = 11,2 м/с.

Скорости разрушения горных пород, установленные в [15], получены методом осциллографирования моментов разрыва нанесенных на поверхность разрушаемого образца породы токопроводящих слоев движущейся трещиной. Эксперименты проведены при скоростях удара бойка по породе, на несколько порядков превышающих скорость удара в представленных опытах. При этом авторы [15] отмечают, что скорость развития трещины по горным породам зависит от скорости удара и убывает с ее уменьшением в соответствии с данными, приведенными в табл. 3.

Таблица 3

Зависимость скорости развития трещины $v_{тр}$ от скорости удара бойка по породе $v_{уд}$ [15]

Породы	$v_{тр}$, м/с, при скорости удара $v_{уд}$ (м/с)			
	1200	830	500	350
Серпентинит	1140	1180	815	570
Известняк	2700	2150	850	790
Сланец	2400	2250	1350	810

Экстраполяция зависимостей табл. 3 на уровень скоростей удара, имевших место в проведенных нами экспериментах (~1 м/с), дает значения $v_{тр}$ того же порядка, что и был получен в настоящем исследовании.

Список литературы

1. Городилов Л. В., Ефимов В. П. Экспериментальное исследование трещинообразования при ударном разрушении породного массива твердым индентором // Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. 2018. Т. 5, № 1. С. 25–30.

2. Li Sh., Zhao P., Du X., Xiao P. Experimental study on crack evolution characteristics of rock-like materials under different strain rates // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2071–2078.

3. Liu Y., Xu J., Zhou G. Relation between crack propagation and internal damage in sandstone during shear failure // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2104–2109.

4. Wang X., Wu S., Ge H., Sun Y., Zhang Q. The complexity of the fracture network in the failure rock under cyclic loading and its characteristics of acoustic emission monitoring // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 5. P. 2091–2103.

5. Xu J., Zheng Z., Xiao X., Li Z. Crack propagation and coalescence due to dual non-penetrating surface flaws and their effect on the strength of rock-like material // Journal of Geophysics and Engineering. 2018. Vol. 15, Iss. 3. P. 938–951.

6. Габов В. В., Задков Д. А., Нгуен Кхак Линь. Особенности формирования элементарных сколов в процессе резания углей и изотропных материалов эталонным резцом горных машин // Записки Горного института. 2019. Т. 236. С. 153–161.

7. Халкечев Р. К., Халкечев К. В. Управление селективностью разрушения горных пород на основе методов подо-

бия и размерности в динамике трещин // Горный журнал. 2016. № 6. С. 64–66. DOI: 10.17580/gzh.2016.06.04.

8. Lundborg N., Johansson C. H. Experimental determination of the speed of propagation of cracks in glass as a function of the stress // Arkiv for Fysik. 1952. Vol. 4, No. 39. P. 555–558.

9. Кузьмин Е. А., Пух В. П. Скорость роста хрупкой трещины в стекле и канифоли // Некоторые проблемы прочности твердого тела: сб. статей. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 367–374.

10. Регель В. Р. К вопросу о кинетике роста трещин в процессе разрушения твердых тел // Журнал технической физики. 1956. Т. 26, № 2. С. 359–363.

11. Бабенков И. С. Исследование взаимодействия бурового инструмента и породы методом фотоупругости. М.: Недра, 1970. 128 с.

12. Aman S. Microwave based method of monitoring crack formation // Measurement Science and Technology. 2014. Vol. 25, Iss. 5. P. 1–5.

13. Гаек Ю. В., Друкованный М. Ф., Мишин В. В. О скорости развития трещин в горных породах и твердых телах и методы ее измерения // Взрывное дело. 1963. № 51/8. С. 85–96.

14. Данчев П. С., Пучков Я. М., Ветлужских В. П. О скорости распространения трещин в прочной среде при взрыве // Вопросы разрушения горных пород взрывом: Тр. ИГД УФ АН СССР. Вып. 7. Свердловск: УФ АН СССР, 1963. С. 5–13.

15. Лагунов В. А., Мамбетов Ш. А. Скорость развития трещин в образцах горных пород // Прикладная механика и техническая физика. 1965. № 6. С. 96–99.

16. Соколинский В. Б. Машины ударного разрушения. М.: Машиностроение, 1982. 185 с.

17. Болобов В. И., Ле Тхань Бинь Закономерности разрушения материала ударника при повторяющихся единичных ударах // Записки Горного института. 2018. Т. 233. С. 508–512.

18. Зеленин А. Н. Основы разрушения грунтов механическими способами. М.: Машиностроение. 1968. 376 с.

19. Шелковников И. Г. Использование энергии удара в процессах бурения. М.: Недра, 1977. 160 с.

20. Ставригин А. Н., Тарасов Б. Г. Экспериментальная физика и механика горных пород. СПб.: Наука, 2001. 343 с.

21. Ушаков Л. С., Котылев Ю. Е., Кравченко В. А. Гидравлические машины ударного действия. М.: Машиностроение, 2000. 416 с.

22. Вайсберг Л. А., Каменева Е. Е. Возможности компьютерной рентгеновской микротомографии при исследовании физико-механических свойств горных пород // Горный журнал. 2014. № 9. С. 85–90.

23. Вайсберг Л. А., Каменева Е. Е. Взаимосвязь структурных особенностей и физико-механических свойств горных пород // Горный журнал. 2017. № 9. С. 53–58. DOI: 10.17580/gzh.2017.09.10.

OBOGASHCHENIE RUD, 2019, No. 6, pp. 3–8.
DOI: 10.17580/or.2019.06.01

Crack propagation in rock upon impact

Information about authors
Bolobov V. I.[1], Professor, Doctor of Engineering Sciences, Senior Researcher, boloboff@mail.ru;
Le-Thanh B.[2], Senior Researcher;
Plaschinsky A. A.[1], Postgraduate, SlavaPlash@yandex.ru.

[1] St. Petersburg Mining University (St. Petersburg, Russia).

Abstract
Based on the assumption that destruction of a rock fragment upon impact is conditioned upon the achievement by the emerging crack of any of the free surfaces of the fragment, the propagation velocity of a fracture crack v_{cr} was estimated experimentally and by calculation using granite samples of the Vyborg massif. In the experimental setup, impacts at various points on the horizontal surface of granite fragments enabled establishing the most effective impact distance $h = l_{eff}$ from the edge of their lateral surface, at which the impact breaks off the largest piece of rock. The dependence of this value on the diameter d of the flat face of the ram tester was established; an analysis of the shapes of the resulting broken-off fragments indicated mutual proximity of the values of their geometric parameters; their dependence on d and the length of the fracture crack l_{cr} were established by calculating the arithmetic mean of these parameters. Such single impact indicators as the rock resistance force N_m, contact stress σ_c, penetration α_p of the ram tester into the rock, and impact duration t_m, were calculated; their dependence on d was established. The calculated values of tm were used to calculate the fracture crack propagation velocity v_{cr}. The latter is close to 11 m/s for all granite fragments, regardless of the values of d and t_m, which is significantly lower than the values established in other studies. This is due to significant differences in the medium being fractured and in the impact velocity.

Key words: ram tester penetration, granite fragments, load characteristics, chipped piece parameters, crack propagation velocity.

References

1. Gorodilov L. V. Experimental investigation of crack formation in rock mass under impact fracture by a hard indenter. *Fundamentalnye i Prikladnye Voprosy Gornykh Nauk*. 2018. Vol. 5, No. 1. pp. 25–30.

2. Li Sh., Zhao P., Du X., Xiao P. Experimental study on crack evolution characteristics of rock-like materials under different strain rates. *Journal of Geophysics and Engineering*. 2018. Vol. 15, Iss. 5. pp. 2071–2078.

3. Liu Y., Xu J., Zhou G. Relation between crack propagation and internal damage in sandstone during shear failure. *Journal of Geophysics and Engineering*. 2018. Vol. 15, Iss. 5. pp. 2104–2109.

4. Wang X., Wu S., Ge H., Sun Y., Zhang Q. The complexity of the fracture network in the failure rock under cyclic loading and its characteristics of acoustic emission monitoring. *Journal of Geophysics and Engineering*. 2018. Vol. 15, Iss. 5. pp. 2091–2103.

5. Xu J., Zheng Z., Xiao X., Li Z. Crack propagation and coalescence due to dual non-penetrating surface flaws and their effect on the strength of rock-like material. *Journal of Geophysics and Engineering*. 2018. Vol. 15, Iss. 3. pp. 938–951.

6. Gabov V. V., Zadkov D. A., Nguyen Khac Linh. Features of elementary burst formation during cutting coals and isotropic materials with reference cutting tool of mining machines. *Zapiski Gornogo Instituta*. 2019. Vol. 236. pp. 153–161.

7. Khalkechev R. K., Khalkechev K. V. Rock disintegration selectivity control based on the methods of similarity and dimensions in the fracture dynamics. *Gornyi Zhurnal*. 2016. No. 6. pp. 64–66. DOI: 10.17580/gzh.2016.06.04.

8. Lundborg N., Johansson C. H. Experimental determination of the speed of propagation of cracks in glass as a function of the stress. *Arkiv for Fysik*. 1952. Vol. 4, No. 39. pp. 555–558.

9. Kuzmin E. A., Pukh V. P. The growth rate of brittle cracks in glass and rosin. *Some problems of solid state strength: collection of articles*. Moscow–Leningrad: Publ. House of the USSR Academy of Sciences, 1959. pp. 367–374.

10. Regel V. R. On the kinetics of crack growth in the process of fracture of solids. *Zhurnal Tekhnicheskoy Fiziki*. 1956. Vol. 26, No. 2. pp. 359–363.

11. Babenkov I. S. Study of interaction of drilling tools and rocks by photoelasticity method. Moscow: Nedra, 1970. 128 p.

12. Aman S. Microwave based method of monitoring crack formation. *Measurement Science and Technology*. 2014. Vol. 25, Iss. 5. pp. 1–5.

13. Gaek Yu. V., Drukovannyi M. F., Mishin V. V. On the rate of crack development in rocks and solids and methods of its measurement. *Blasting Work*. 1963. No. 51/8. pp. 85–96.

14. Danchev P. S., Puchkov Ya. M., Vetluzhskikh V. P. On the propagation speed of cracks in a solid medium during an explosion. *Issues of rock destruction by explosion: Proc. of the Institute of Mining, Ural Branch of the USSR Academy of Sciences*. Iss. 7. Sverdlovsk: UB of the USSR Academy of Sciences, 1963. pp. 5–13.

15. Lagunov V. A., Mambetov Sh. A. The rate of crack development in rock samples. *Prikladnaya Mekhanika i Tekhnicheskaya Fizika*. 1965. No. 6. pp. 96–99.

16. Sokolinskiy V. B. Impact destruction machines. Moscow: Mashinostroenie, 1982. 185 p.

17. Bolobov V. I., Le Thanh Binh. The regularities of the destruction of the projectile material during repeated single strikes. *Zapiski Gornogo Instituta*. 2018. Vol. 233. pp. 508–512.

18. Zelenin A. N. Fundamentals of soil destruction by mechanical means. Moscow: Mashinostroenie. 1968. 376 p.

19. Shelkovnikov I. G. Use of impact energy in drilling processes. Moscow: Nedra, 1977. 160 p.

20. Stavrigin A. N., Tarasov B. G. Experimental physics and mechanics of rocks. St. Petersburg: Nauka, 2001. 343 p.

21. Ushakov L. S., Kotylev Yu. E., Kravchenko V. A. Hydraulic impact machines. Moscow: Mashinostroenie, 2000. 416 p.

22. Vaisberg L. A., Kameneva E. E. X-ray computed tomography in the study of physico-mechanical properties of rocks. *Gornyi Zhurnal*. 2014. No. 9. pp. 85–90.

23. Vaisberg L. A., Kameneva E. E. Interconnection of structural features and physico-mechanical properties of rocks. *Gornyi Zhurnal*. 2017. No. 9. pp. 53–58. DOI: 10.17580/gzh.2017.09.10.

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ «ОБОГАЩЕНИЕ РУД»

В комплект представляемых материалов входят:

1. Сопроводительное письмо (форма размещена на сайте **www.rudmet.ru**). **2.** Статья в двух экземплярах (и электронная версия, присланная по электронной почте **obrud@mekhanobr.spb.ru** или на CD). **3.** Аннотация в объеме не менее 1800 знаков на русском и английском языках. **4.** Перечень ключевых слов (7–10) на русском и английском языках. **5.** Список литературы. **6.** Сведения об авторах (место работы, должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, телефон, электронная почта) на русском и английском языках.

Представляемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

1. **Число авторов — не более четырех.** Остальных членов авторского коллектива, принимавших участие в работе, можно указать в сноске. Количество публикаций статей одного автора в журнале не должно быть более двух в течение календарного года.
2. Статья должна быть напечатана крупным шрифтом (приблизительно 2000 знаков на странице).
3. Объем статьи – не более 20000 знаков (0,5 авторского листа).
4. Материал должен быть изложен кратко, без повторений данных таблиц и рисунков в тексте; на литературу, таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Статья должна быть четко структурирована: введение (обзор проблем, цель работы); теория вопроса; изложение методики проведения опытов, описание материалов и методов анализа, желательна статистическая обработка; обсуждение результатов; заключение. Для статей производственного характера достаточно сделать разделы «Цель работы» и «Полученные результаты».
5. Физические единицы и обозначения необходимо давать в Международной системе СИ.
6. Рисунки (3–4) следует записывать в виде отдельных файлов в формате TIF или EPS с разрешением не ниже 300 dpi при масштабе 1 : 1.
7. Аннотация должна быть информативной и структурированной (включать такие сведения, как цель работы, методология проведения работы, результаты работы, область применения результатов, выводы).
8. С целью повышения качества и объективности публикаций авторам необходимо отражать в своих статьях передовой научный опыт стран дальнего зарубежья, России и СНГ по рассматриваемой проблематике, поэтому библиографический список статьи (согласно требованиям международных баз данных) должен соответствовать ГОСТ 7.1-2003 (и его более поздней версии 2008 г.) и иметь не менее 12 позиций (из них не более 3 ссылок на собственные работы) с обязательным включением как минимум 5–6 русскоязычных источников и 4–5 ссылок на зарубежные публикации (из стран дальнего зарубежья, за пределами бывшего СССР) за последние 5 лет (ссылки на иностранные патенты, авторские свидетельства, нормативно-правовые документы не входят в число зарубежных публикаций). Доля самоцитирования не должна превышать 20 % от общего объема библиографического списка.

Несоответствие материалов статьи перечисленным требованиям может послужить поводом для отказа в публикации.

Обращаем Ваше внимание на то, что с 2015 года для статей, публикуемых в журнале «Обогащение руд», в соответствии с требованиями международных баз данных Издательство закупает и присваивает уникальные идентификационные номера DOI (digital object identifier). Информацию о порядке присвоения DOI можно уточнить в редакции.

Подробные рекомендации размещены на сайте **www.rudmet.ru.**

Публикация научно-технических статей, в т. ч. аспирантских работ, осуществляется бесплатно.